

1 រកកូអរដោនេរ៉ឺចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ ក្នុងករណីខាងក្រោម៖

- ក $A(0, 2, 1)$; $B(2, 0, -1)$
- ខ $A(0, 1, 0)$; $B(1, -3, 2)$
- គ $A(1, -1, -2)$; $B(3, 1, -2)$
- ឃ $A(1, 1, -1)$; $B(4, 2, 1)$

2 រកកូអរដោនេចំណុច I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$

- ក $A(1, 0, 1)$; $B(3, 2, 3)$
- ខ $A(1, 1, 0)$; $B(1, -3, 2)$
- គ $A(1, -1, 4)$; $B(3, 1, -2)$
- ឃ $A(-1, 2, 1)$; $B(3, 2, 1)$

3 ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គណនា $\vec{v} \cdot \vec{v}, |\vec{u}|$ និង $|\vec{v}|$

- ក $\vec{u} = (3, 2, -1)$ និង $\vec{v} = (2, -1, 2)$
- ខ $\vec{u} = (\sqrt{2}, \sqrt{3}, 0)$ និង $\vec{v} = (-2\sqrt{2}, \sqrt{12}, \frac{1}{2})$
- គ $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$ និង $\vec{v} = 3\vec{i} - \vec{k}$
- ឃ $\vec{u} = \frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{3}\vec{j} + \vec{k}$ និង $\vec{v} = \frac{1}{3}\vec{i} - \frac{2}{3}\vec{k}$

4 នៅក្នុងតម្រុយ $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ នៃលំហគេមានបួនចំណុច $A(1, 0, 0); B(0, 2, 0);$ និង $C(1, 3, 0)$

- ក ចូរដៅចំណុច $A; B; C$
- ខ រកកូអរដោនេនៃរ៉ឺចទ័រ $\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{BC}$
- គ រកកូអរដោនេចំណុច D ដែល $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$
- ឃ រកកូអរដោនេចំណុច I ដែល $\overrightarrow{AI} = 2\overrightarrow{AB}$ និង J ដែល $\overrightarrow{AJ} = -2\overrightarrow{AB}$
- ង រកកូអរដោនេ M និង N ចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃ $[AB]$ និង $[BC]$

5 រកកូអរដោនេចំណុច A ឬ B ខាងក្រោម៖

- ក $\overrightarrow{AB} = (1, 3, 2)$ និង $B(-1, 4, 3)$
- ខ $\overrightarrow{AB} = (0, -2, 6)$ និង $B(1, 0, -3)$
- គ $\overrightarrow{AB} = (2, -9, 0)$ និង $A(-2, 8, 3)$
- ឃ $\overrightarrow{AB} = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 0\right)$ និង $A\left(\frac{3}{2}, 2, \frac{1}{3}\right)$

6 គេឲ្យ $A(2, -1, 2); B(0, 1, -3); C(1, -3, 1)$ គណនា $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ និង $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$ ។

7 គេឲ្យ $A(2, 2, 2); B(2, 0, 1); C(4, 1, -1)$ ។ បង្ហាញថា $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណកែងត្រង់ B ។

8 រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រ និង សមីការឆ្លុះនៃបន្ទាត់ដែលកាត់តាមចំណុចមួយហើយស្របនឹងរ៉ឺចទ័របូបន្ទាត់ដែលគេឲ្យ៖

- ក $A(-3, 2, 1)$ និង $\vec{u} = (3, -1, 2)$
- ខ $B(2, -2, 1)$ និង $\vec{u} = (-1, 2, -1)$
- គ $C(1, -3, 2)$ និង $\vec{u} = -\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$
- ឃ $D(-1, 2, 1)$ និង $D : \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2 - t \\ z = -2 - 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$
- ង $E\left(\frac{1}{2}, -1, 1\right)$ និង $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+1}{2}$
- ច $F(0, 1, 2)$ និង $L : \frac{x+1}{2} = -y = -z + 1$

9 ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់កាត់តាមពីរចំណុចខាងក្រោម៖

- ក $A(1, -1, -2)$ និង $B(2, 1, -3)$
- ខ $A(0, 1, -2)$ និង $B(2, -1, -3)$
- គ $A\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, -2\right)$ និង $B\left(\frac{5}{3}, -1, \frac{1}{2}\right)$
- ឃ $P(1, 2, 1)$ និង $Q(1, 2, -1)$

10 សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ខាងក្រោម៖

- ក (L) កាត់ $A(-1, 1, 1)$ ស្រប $\vec{u} = (1, 1, -2)$
- ខ (α) កាត់ $I(1, 0, 2)$ ស្រប $\overrightarrow{BC}(-2, 1, 2)$

11 រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (L) ដែលកាត់តាម៖

- ក $A(2, 1, -2)$ ហើយស្របនឹង ox
- ខ $M(1, -1, 1)$ ហើយស្របនឹង oy
- គ គល់តម្រុយហើយស្របនឹង oz
- ឃ $R(2, 1, -2)$ ស្របប្លង់ xoz និងប្លង់ yoz ។
- ង $N(2, 1, -2)$ ស្របប្លង់ xoz និងប្លង់ xoy ។

លំហាត់ទី 11 សរសេរសមីការប្លង់កាត់តាមចំណុចមួយ កែងនឹងវ៉ិចទ័របូឡាត់ ដែលឲ្យខាងក្រោម៖

- ក $A(1, -2, 3)$ និង $\vec{n} = (-1, 2, -2)$
- ខ $A(3, -1, 2)$ និង $\vec{n} = (1, -1, 2)$
- គ $Q(2, -1, 1)$ និង $\vec{n} = -\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{k}$
- ឃ $R(3, 2, 1)$ និង $x = 5 + t, y = 1 - 2t, z = t$
- ង $E(-1, -2, 1)$ និង $x = t, y = 2t, z = 2t$

លំហាត់ទី 12 រកសមីការប្លង់ ABC ដែល៖

- ក $A(1, 2, 3) ; B(2, 2, -1) ; C(-1, 3, 2)$
- ខ $A(1, 0, 3) ; B(0, 3, 1) ; C(1, 3, 2)$
- គ $A(4, 5, -1) ; B(1, 3, 0) ; C(3, 5, 0)$

លំហាត់ទី 13 រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(3, 1, -1)$ ហើយស្របនឹងប្លង់ $(Q) : x + y + 2z + 1 = 0$

លំហាត់ទី 14 រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច $A(2, 2, 4)$ ហើយស្របនឹងប្លង់ $(R) : 2x - 3y + 2z - 1 = 0$

លំហាត់ទី 15 រក សមីការ ប្លង់ (P) កាត់តាម បី ចំណុច $A(2, 1, 1); B(0, 4, 1) ; C(-2, 1, 4)$

លំហាត់ទី 16 ចូររកសមីការប្លង់ (ABC) ដែលកាត់តាម បីចំណុច $A(0, 0, 0); B(1, 2, 3); C(-2, 3, 3)$

លំហាត់ទី 17 បង្ហាញថា $\vec{u}$ ស្របនឹង $\vec{v}$ ករណីខាងក្រោម៖

- ក $\vec{u} = -\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k} ; \vec{v} = \vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$
- ខ $\vec{u} = -\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k} ; \vec{v} = -2\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$
- គ $\vec{u} = (0, 1, 2) ; \vec{v} = (-2, 2, 4)$

លំហាត់ទី 18 បង្ហាញថាបីចំណុចរត់មិនត្រង់គ្នា៖

- ក $A(2, 2, 2) ; B(1, -1, 2) ; C(-2, 1, -1)$
- ខ $A(1, -1, 0) ; B(-2, 4, -4) ; C(-3, 2, 0)$
- គ $A(1, 2, 0) ; B(-1, 1, 0) ; C(-1, 0, 1)$

លំហាត់ទី 19 គណនា $S_{\Delta ABC}$ និង V_{OABC}

- ក $A(1, 0, 3) ; B(-1, 2, 1) ; C(1, 1, 0)$
- ខ $A(1, 1, 3) ; B(0, 2, 1) ; C(1, 2, 1)$
- គ $A(-2, 2, 3) ; B(0, 2, 1) ; C(1, 1, 0)$

លំហាត់ទី 20 តេត្រាអែត $OABC$ មាន $V_{OABC} = 3$ និង $S_{ABC} = \frac{11}{2}$ ។ រកចម្ងាយ d ពីចំណុច O ទៅប្លង់ (ABC) ។

លំហាត់ទី 21 រកមាឌតេត្រាអែត $ABCD$ គេដឹងថា $S_{BCD} = 6$ និងចម្ងាយពី A មកប្លង់ (BCD) គឺ $d = \frac{5}{3}$ ។

លំហាត់ទី 22 រកសមីការស្វ៊ែរខាងក្រោម៖

- ក (S) ដែលមានផ្ចិត O និងកាំ $r = 1$
- ខ (S) ដែលមានផ្ចិត $I(1, 1, 0)$ និង កាំ $r = \sqrt{2}$
- គ (S) ដែលមានផ្ចិត $I(-1, 1, -2)$ និងកាំ $r = 2$
- ឃ (S) អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ដែល $A(-1, 0, 3); B(1, 2, 1)$
- ង (E) អង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ដែល $A(1, 1, 0); B(0, 2, -2)$
- ច (W) អង្កត់ផ្ចិត $[MN]$ ដែល $M(-1, 0, 0); N(0, 0, 2)$

លំហាត់ទី 23 រកកូអរដោនេនៃផ្ចិត I និង កាំ r នៃស្វ៊ែរ ខាងក្រោម៖

- ក $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 10 = 0$
- ខ $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 4 = 0$
- គ $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$
- ឃ $x^2 + y^2 + z^2 + 2y + 6z + 9 = 0$
- ង $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y - 4z = 0$
- ច $36x^2 + 36y^2 + 36z^2 - 36x - 24y + 72z + 13 = 0$
- ឆ $9x^2 + 9y^2 + 9z^2 - 6x + 18y + 1 = 0$
- ជ $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 16x - 12y - 8z + 56 = 0$

លំហាត់ទី 24 គណនាចម្ងាយពីចំណុច M ទៅប្លង់ (P)

- ក $M(1, 1, 1)$ ទៅប្លង់ $P : 2x + y - 2z + 1 = 0$
- ខ $M(-1, 2, -3)$ ទៅប្លង់ $P : x - y - 2z = 3$

លំហាត់ទី 25 គណនាចម្ងាយពីចំណុច M ទៅប្លង់ (P)

- ក $M(3, 0, 1)$ ទៅប្លង់ $P: x - 2y - 2z - 1 = 0$
- ខ $M(-1, 0, 1)$ ទៅប្លង់ $P: 2x + y + 6z + 1 = 0$

លំហាត់ទី 26 រកចម្ងាយពីចំណុចមួយទៅបន្ទាត់៖

- ក $O(0, 0, 0)$ ទៅ $L: x = 1 + t, y = 1 + 2t, z = -t$
- ខ $A(1, -1, 0)$ ទៅ $L: x = 2 - t, y = t, z = 2 + t$
- គ $M(3, -1, 40)$ ទៅ $L: x = 1 + 2t, y = 2 - t, z = t$
- ឃ $M(1, 0, 2)$ ទៅ $L: x = -1 + 2t, y = 2 - t, z = 1 + t$
- ង $M(1, 1, 0)$ ទៅ $L: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} = z$

លំហាត់ទី 27 ក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេអោយ $M(-2, -2, 0)$ និង $N(0, 1, 3)$ ។

- ក សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ MN ។
- ខ រកសមីការប្លង់ P កែងនឹង MN ត្រង់ N ។
- គ កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីអោយ $R(m, 1, 4)$ ជារបស់ P ។
- ឃ គណនាតម្លៃផ្ទៃក្រឡានៃ $\triangle MNR$ ។
- ង រកសមីការស្វ៊ែរមានអង្កត់ផ្ចិត MN ។

លំហាត់ទី 28 ក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេអោយចំណុច $A(2, 0, 0)$ $B(1, 1, 0)$ និង $C(3, 2, 6)$ ។ បន្ទាត់ D កាត់តាម A និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u} = (0, 1, 1)$ ហើយបន្ទាត់ L កាត់តាមចំណុច C និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{v} = (1, -2, 2)$ ។

- ក សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ D និង L ។
រកកូអរដោនេចំណុចប្រសព្វរវាង D និង L
- ខ គណនា $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AC}$ ។ រកសមីការប្លង់ (ABC) ។
- គ H ជាចំណោលកែងនៃ $F(2, 4, 4)$ លើ (ABC)
 - រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ FH
 - រកកូអរដោនេនៃចំណុច H ។
 - ទាញរកមាឌតេត្រាអ៊ែត $FABC$ ។

លំហាត់ទី 29 គេឲ្យសមីការប្លង់ $P: 2x + 3y + 4z - 13 = 0$ និងស្វ៊ែរ $S: x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 9 = 0$ ។

- ក រក k ដើម្បីអោយ $M(k^2, 1 - k, 2)$ ជារបស់ (P) ។
- ខ កំណត់ផ្ចិត I និងកាំ r នៃស្វ៊ែរ S ។
- គ បង្ហាញថា $A(1, 1, 1)$ ស្ថិតនៅលើស្វ៊ែរ S ។
- ឃ សរសេរសមីការប្លង់ (P) ប៉ះស្វ៊ែរ S ត្រង់ A ។

លំហាត់ទី 30 ក្នុងតម្រុយអរតូណម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ អោយ $A(3, -2, 2)$ $B(6, 1, 5)$ និង $C(6, -2, -1)$ ។

- ក បង្ហាញថា $\triangle ABC$ កែងត្រង់ A ។
- ខ គេអោយប្លង់ $(P): x + y + z - 3 = 0$ ។ បង្ហាញថាប្លង់ (P) អត់កាត់បន្ទាត់ AB កាត់តាម A
- គ រកសមីការប្លង់ Q កាត់តាម A ហើយកែងនឹង $\vec{AC}$ ។
- ឃ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L ដែលជាប្រសព្វរវាងប្លង់ (P) និងប្លង់ (Q)
- ង គេអោយ $M(4, -4, 3)$ ។ បង្ហាញថាបន្ទាត់ AM កែងនឹងប្លង់ ABC ។
- ច គណនា V_{ABCM} និង $S_{\triangle BMC}$ ។

លំហាត់ទី 31 តម្រុយអរតូណម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេអោយបីចំណុចខាងក្រោម $A(2, 2, 6)$, $B(2 + 2\sqrt{2}, 0, 4)$, $C(2 + 2\sqrt{2}, 4, 4)$ ។

- ក គណនា $|\vec{AB}|$, $|\vec{AC}|$ និង មុំ $\angle BAC$ ។ ទាញ រក ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC
- ខ រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ L មួយដែលកែងនឹងប្លង់ ABC ត្រង់ A ។
- គ ស្វ៊ែរមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិត AB ។ រកសមីការប្លង់ P ដែលប៉ះស្វ៊ែរ S ត្រង់ A

លំហាត់ទី 32 តម្រុយអរតូណម៉ាល់ទិសដៅវិជ្ជមាន $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ គេអោយ $M(1, 9, 4)$ និង $\vec{u} = 3\vec{i} + 6\vec{j} - 2\vec{k}$

- ក សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ (L) កាត់តាមចំណុច M ហើយស្របនឹងវ៉ិចទ័រ $\vec{u}$ ។
- ខ H ជា ចំណោល កែង នៃ O លើ បន្ទាត់ (L) ទាញ រកចម្ងាយពី O ទៅបន្ទាត់ (L) ។